SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

粪泥层流变构造演化与蹲坑周缘应力塌陷机制：野外观测与蠕变模拟

屎壳郎地质佬 [1]，粪理构造师 [2]，旱厕勘探家 [3,*]

在此填写作者的单位信息和资助信息

[1] 全国旱厕构造地质重点实验室，衡水，中国

[2] 乡村粪泥流变工程研究院，阜阳，中国

通讯作者：旱厕勘探家（e-mail: hancekeng@shitjournal.org）

本研究由国家极端软弱沉积物构造研究专项基金资助（项目编号：S2026-008 - 屎）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 Pit latrines are the typical sanitary facilities in rural areas worldwide, and their foundation instability caused by fecal mud rheological deformation has long been a neglected engineering tectonic problem. This study takes a typical open-air pit latrine with 10 years of service as the research object, aiming to reveal the intrinsic mechanism of stress collapse around squatting pits induced by fecal mud rheotectonic evolution. Through field profile measurement, multi-layer fecal mud sample collection, indoor physical and mechanical tests, triaxial creep simulation and finite element stress analysis, the vertical sedimentary sequence, rheological parameters, structural deformation characteristics and collapse failure process of fecal mud foundation were systematically studied. The results show that the fecal mud foundation has a clear four-layer vertical structure, and the fecal mud presents significant viscoplastic creep characteristics under the coupling of water immersion and microbial decomposition, which is the core factor leading to the continuous attenuation of foundation strength. The edge of the squatting pit is a high stress concentration zone, where the tensile crack initiation-shear zone connection-sudden collapse chain failure is the main deformation and instability mode of the pit latrine foundation. Water content, daily use frequency and squatting load distribution are the three key controlling factors affecting the tectonic stability of fecal mud foundation. This study establishes the rheotectonic evolution model of fecal mud beds, expands the application scope of tectonic geology in the field of extreme weak organic sediments, and provides a theoretical basis and technical reference for the stability evaluation and anti-collapse reinforcement of rural pit latrines.

旱厕是全球乡村地区典型的卫生设施，粪泥流变变形引发的地基失稳长期为被忽视的工程构造问题。本研究以服役 10 年的典型露天旱厕为研究对象，旨在揭示粪泥流变构造演化诱发蹲坑周缘应力塌陷的内在机理。通过野外剖面实测、多层粪泥样品采集、室内物理力学试验、三轴蠕变模拟及有限元应力分析，系统研究了粪泥地基的垂向沉积序列、流变参数、构造变形特征及塌陷破坏过程。结果表明：粪泥地基存在清晰的四层垂向结构，粪泥在水浸与微生物分解耦合作用下呈现显著的黏塑性蠕变特征，是导致地基强度持续衰减的核心因素；蹲坑边缘为高应力集中区，张裂隙萌生 - 剪切带贯通 - 突发塌陷的链式破坏是旱厕地基的主要变形失稳模式；含水率、日均使用频率、蹲姿荷载分布是影响粪泥地基构造稳定性的三大关键控制因素。本研究建立了粪泥层流变构造演化模型，拓展了构造地质学在极端软弱有机沉积物领域的应用范围，为乡村旱厕的稳定性评价与抗塌陷加固提供了理论依据和技术参考。

INDEX TERMS / 关键词 构造地质学，粪泥层，流变构造，蠕变变形，蹲坑塌陷，软弱沉积物，应力集中。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次将构造地质学理论系统应用于乡村旱厕粪泥地基的变形与稳定性研究，揭示了粪泥这类极端软弱有机沉积物的流变构造演化规律及蹲坑周缘应力塌陷的核心机制，填补了该领域的研究空白。研究建立的粪泥流变构造模型和稳定性评价指标，可直接指导乡村旱厕的选址、建造与抗塌陷改造，为改善乡村卫生设施工程质量提供了全新的构造地质视角；同时，本研究丰富了极端软弱沉积物流变构造的研究体系，为构造地质学在人工特殊地质体领域的应用提供了典型案例，具有重要的理论创新价值和工程实践意义。

I. INTRODUCTION / 引言

构造地质学作为研究岩石圈构造变形、演化规律及成因机制的核心学科，已广泛应用于造山带演化、断裂带工程稳定性、沉积盆地构造分析等经典领域，为各类地质工程实践提供了重要理论支撑。近年来，随着地质学科的交叉融合与拓展，构造地质学的研究对象逐渐从传统的岩石、土体延伸至各类特殊软弱沉积物，但以乡村旱厕粪泥为代表的极端软弱有机沉积物的构造变形研究仍处于空白状态。

乡村旱厕是全球发展中国家乡村地区最主要的卫生设施，其建造普遍缺乏规范的地质勘察和地基处理，长期受人体反复荷载、雨水入渗、粪泥堆积与微生物降解等因素共同作用，频繁出现地面沉降、墙体开裂、蹲坑塌陷等工程问题，不仅影响正常使用，更易引发卫生安全隐患。现有关于旱厕的研究多集中于环境卫生治理、微生物分解处理、防渗工程技术等方面，鲜有从构造地质学角度分析粪泥地基的变形机理，对粪泥流变特性与构造变形的耦合关系、蹲坑塌陷的构造力学机制等核心问题尚未形成系统认知。

针对上述研究空白，本文以华北乡村典型露天旱厕为天然研究载体，开展粪泥层流变构造演化与蹲坑周缘应力塌陷机制研究。本文的主要贡献体现在三方面：第一，首次划分了旱厕粪泥地基的垂向沉积构造层序，明确了各层的物理力学与构造变形特征；第二，通过室内试验获取了粪泥的黏塑性蠕变参数，建立了粪泥层流变构造演化模型；第三，揭示了蹲坑周缘应力集中与塌陷破坏的链式机制，提出了旱厕粪泥地基构造稳定性的关键控制指标。论文的组织结构如下：第二部分为研究结果，系统展示粪泥地基的沉积特征、流变试验及数值模拟结果；第三部分为讨论，分析粪泥流变构造的控制因素及与天然软弱地质体的类比性，并推导相关力学公式；第四部分为结论，总结研究核心成果与创新点，展望后续研究方向；第五部分为材料与方法，详细介绍野外调查、样品测试及数值模拟的具体方案；最后为补充材料、致谢与参考文献。

II. RESULTS / 结果

本节展示旱厕粪泥层流变构造与蹲坑塌陷机制研究的野外实测、室内试验及数值模拟结果，表 1 展示了不同粪泥层位的物理力学性能指标，图 1 展示了蹲坑周缘应力分布与裂隙发育的数值模拟结果。

野外剖面实测结果表明，长期服役的旱厕粪泥地基呈现出清晰的垂向分带特征，自上而下可划分为新鲜排泄层、半固结粪泥层、压实腐解层与原始土层，各层位之间发育明显的顺层滑动面，半固结粪泥层中普遍存在小型塑性流动褶皱。室内物理力学试验结果显示，不同层位粪泥的物理力学性能存在显著差异，新鲜排泄层含水率最高、抗剪强度最低，压实腐解层因有机质降解与长期压实，强度相对提升，但仍远低于天然粉质黏土。三轴蠕变试验结果表明，所有层位粪泥均呈现典型的黏塑性蠕变特征，蠕变速率与含水率、围压呈显著正相关，与有机质腐解程度呈负相关。

有限元数值模拟结果清晰刻画了蹲坑周缘的应力分布规律，蹲坑边缘 0-10cm 区域为高应力集中区，最大主应力较周边区域提升 68.3%，该区域是张裂隙的首要萌生位置。应力演化模拟表明，随着粪泥蠕变变形的持续，张裂隙向下扩展并与层间剪切带贯通，当贯通率达到 75% 以上时，地基将发生突发性塌陷。表 1 的定量指标进一步验证了上述结论，含水率超过 85% 时，粪泥的黏聚力降至 1.2kPa，蠕变柔量提升至 0.08 $kPa^{-1}\cdot d^{-1}$，地基失稳风险显著增加。

实验结果表明，本研究提出的粪泥层流变构造分类方案与应力塌陷判别指标，能有效表征旱厕地基的变形状态与失稳风险，相较于传统的单一强度评价方法，对蹲坑塌陷的预测准确率提升了 72.5%，对旱厕抗塌陷加固的指导有效性提升了 65.8%。

表 1: 不同粪泥层位的物理力学性能比较（粗体表示最优 / 最劣结果）

层位	含水率 (%)	天然密度 (g/cm^3)	黏聚力 (kPa)	内摩擦角 (°)	蠕变柔量 ($kPa^{-1}\cdot d^{-1}$)
新鲜排泄层	**92.5**	1.02	**1.2**	**5.8**	**0.08**
半固结粪泥层	78.3	1.15	2.5	8.2	0.05
压实腐解层	45.6	1.38	5.7	12.5	0.02
原始	22.1	1.85	18.6	25.3	0.001

层位	含水率(%)	天然密度(g/cm³)	黏聚力(kPa)	内摩擦角(°)	蠕变柔量(kPa⁻¹·d⁻¹)
土层					

III. Discussion / 讨论

本节对旱厕粪泥层流变构造演化与蹲坑周缘应力塌陷的研究结果进行深入讨论，分析粪泥流变构造的主控因素、与天然软弱地质体的构造类比性，并推导粪泥蠕变变形与应力塌陷的相关力学公式，为研究结论的理论支撑与工程应用提供依据。

A. *Equations / 公式*

粪泥作为黏塑性软弱介质，其长期蠕变变形遵循西原蠕变模型，考虑水浸与微生物分解的耦合作用，对经典西原模型进行修正，得到旱厕粪泥的蠕变本构方程，如公式（1）所示，该公式可定量表征粪泥的蠕变变形量与时间、应力、含水率的耦合关系。

$\varepsilon(t) = E0\sigma + \eta 1\sigma t + E1\sigma - \sigma s(1 - e - \eta 2E1t) \cdot (1 + 0.02\omega)$（1）

式中，ε(t) 为粪泥总蠕变变形量（%）；t 为蠕变时间（d）；σ 为作用应力（kPa）；E0 为瞬时弹性模量（kPa）；η1 为黏滞系数（kPa·d）；σs 为屈服应力（kPa）；E1 为硬化模量（kPa）；η2 为延迟黏滞系数（kPa·d）；ω 为粪泥含水率（%）。公式中引入含水率修正系数(1+0.02ω)，可有效反映含水率对粪泥蠕变变形的增强效应，经试验验证，该修正模型的拟合度 R2≥0.92，优于经典西原模型。

结合弹性力学应力集中理论，推导蹲坑周缘最大主应力计算公式，如公式（2）所示，可定量计算不同蹲姿荷载下蹲坑边缘的应力集中系数，为蹲坑塌陷的早期预警提供定量指标。

σmax=σ0·ra·k (2)

式中，σmax 为蹲坑周缘最大主应力（kPa）；σ0 为平均蹲姿荷载应力（kPa）；a 为蹲坑边缘等效曲率半径（cm）；r 为距蹲坑边缘的水平距离（cm）；k 为粪泥层应力修正系数，取值为 1.2~1.8，随粪泥含水率升高而增大。

粪泥层的流变构造演化是力学荷载、水文效应与生物降解三者耦合作用的结果，其中含水率是核心控制因素，其通过降低粪泥颗粒间的黏结力、增大孔隙水压力，显著提升粪泥的蠕变速率；人体反复荷载则是应力塌陷的触发因素，频繁的荷载扰动加速了裂隙的萌生与扩展；微生物降解通过分解粪泥中的有机质，破坏粪泥的颗粒结构，进一步降低其力学强度。将旱厕粪泥层的构造变形与天然软弱地质体对比发现，粪泥层的顺层滑动、塑性褶皱与天然软黏土的层间变形高度相似，蹲坑周缘的应力塌陷与天然软弱岩层的重力塌陷具有相同的构造力学本质，表明传统构造地质学理论可有效应用于粪泥这类极端软弱有机沉积物的研究。

本研究的局限性在于研究对象为北方乡村露天旱厕，对于南方高湿度地区、带棚顶旱厕的粪泥流变构造特征尚未开展研究，后续可开展区域差异性对比研究；同时，本研究未考虑冻融循环对北方旱厕粪泥层的影响，这也是后续研究需要补充的内容。

IV. Conclusions / 结论

本文以乡村露天旱厕为研究对象，首次系统开展了粪泥层流变构造演化与蹲坑周缘应力塌陷机制研究，通过野外实测、室内试验与数值模拟相结合的方法，揭示了粪泥地基的变形失稳机理，建立了粪泥流变构造演化模型与应力塌陷判别指标，主要贡献总结如下：

第一，提出了旱厕粪泥地基的四层垂向沉积构造层序划分方案，明确了新鲜排泄层、半固结粪泥层、压实腐解层与原始土层的物理力学特征和构造变形样式，填补了极端软弱有机沉积物构造分带研究的空白。

第二，修正了经典西原蠕变模型，引入含水率修正系数，建立了适用于粪泥的黏塑性蠕变本构方程，定量揭示了水浸 - 微生物分解耦合作用下粪泥的蠕变变形规律，为粪泥地基的长期变形预测提供了定量模型。

第三，揭示了蹲坑周缘应力集中 - 张裂隙萌生 - 剪切带贯通 - 突发塌陷的链式破坏机制，推导了蹲坑边缘最大主应力计算公式，确定了含水率（85%）、裂隙贯通率（75%）为旱厕地基失稳的临界判别指标，为蹲坑塌陷的早期预警提供了定量依据。

第四，明确了含水率、日均使用频率、蹲姿荷载分布为影响粪泥地基构造稳定性的三大关键控制因素，提出了 “降低含水率 + 分散荷载 + 加固剪切带” 的旱厕抗塌陷加固思路，为乡村旱厕的工程改造提供了技术参考。

未来工作将进一步开展不同气候区、不同类型旱厕粪泥流变构造的区域差异性研究，考虑冻融循环、雨水入渗等动态因素的影响，完善粪泥地基构造稳定性的动态评价模型；同时，将本研究的理论与方法拓展至城市化粪池、有机垃圾填埋场等同类软弱有机沉积物工程领域，进一步丰富构造地质学在人工特殊地质体领域的应用体系。

V. Materials and Methods /材料与方法

5.1 野外调查与样品采集

研究区选取华北平原某乡村典型露天旱厕，该旱厕为砖石砌筑结构，服役年限 10 年，日均使用频率 15~20 人次，无正规地基处理与定期清淤，存在明显的地面沉降与蹲坑边缘裂隙发育现象。采用人工剖面揭露法，在旱厕非使用区域开挖深度 1.2m 的地质剖面，对剖面进行精细测绘，划分垂向层位并记录各层的颜色、结构、

构造变形特征；在各层位分别采集 3 组平行粪泥样品，样品重量不少于 500g，采用密封保鲜盒封装，防止水分流失与有机质变质，现场测定样品的天然含水率，其余样品带回实验室进行后续测试。

5.2 室内物理力学试验

室内试验包括基本物理性质测试与三轴蠕变试验两部分。基本物理性质测试依据《土工试验方法标准》（GB/T 50123-2019）开展，测定样品的天然密度、含水率、液塑限、黏聚力与内摩擦角等指标，每个指标进行 3 组平行试验，取平均值作为最终结果。三轴蠕变试验采用微机控制电液伺服三轴流变仪，试验围压设置为 5kPa、10kPa、15kPa（模拟不同深度粪泥的围压环境），轴向应力设置为对应围压的 0.6 倍、0.7 倍、0.8 倍，试验持续时间 30d，实时记录粪泥样品的轴向变形量，计算蠕变柔量、蠕变速率等流变参数。

5.3 数值模拟

采用有限元分析软件 ABAQUS 开展旱厕粪泥地基的应力分布与演化模拟，建立三维数值模型，模型尺寸为 1.0m×1.0m×1.2m（长 × 宽 × 深），蹲坑设置为半径 0.2m 的半圆形结构，模型底部与侧面设置位移约束，顶部施加均布蹲姿荷载（取乡村人体平均体重，换算为应力 20kPa）。模型材料采用修正后的西原蠕变模型，参数赋值采用室内试验实测结果，模拟时间为 365d，输出不同时间节点蹲坑周缘的应力分布、裂隙发育与变形量数据，分析应力集中与塌陷破坏的演化过程。

5.4 数据处理与分析

采用 Origin 2023 进行试验数据的拟合与分析，绘制粪泥蠕变曲线、应力分布曲线等图表；采用 SPSS 26.0 进行相关性分析，探究含水率、使用频率等因素与粪泥蠕变速率、应力集中系数的相关性；采用 ArcGIS 10.8 进行野外剖面的构造编图，清晰展示粪泥层的垂向构造分带特征。所有试验与模拟数据均进行异常值检验，剔除不合理数据，确保结果的可靠性与准确性。。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

本文的补充材料包含三部分内容：第一部分为野外实测原始数据，包括旱厕剖面测绘图、各层位样品的物理力学试验原始数据；第二部分为室内三轴蠕变试验的完整曲线图谱，包含不同围压、不同轴向应力下的粪泥蠕变变形曲线；第三部分为数值模拟的完整结果文件，包含不同时间节点的应力云图、裂隙发育图与变形量数据。补充材料可通过 shitjournal.org 期刊官网下载，为后续相关研究提供数据支撑。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本研究得到国家极端软弱沉积物构造研究专项基金（S2026-008 - 屎）的资助，在此表示衷心感谢；感谢华北平原某乡村村委会为野外调查提供的场地支持，感谢当地村民为研究提供的基础信息与荷载测试配合；感谢全国旱厕构造地质重点实验室的试验平台支持，感谢实验室同仁在样品测试与数据处理过程中提供的帮助；最后，特别感谢研究区那座默默服役 10 年的露天旱厕，为本次研究提供了理想的天然构造地质剖面。

REFERENCES

[1] 屎壳郎地质佬，粪理构造师，“乡村旱厕地基软弱层变形特征研究”，《地质工程学报》，vol. 8，no. 2，pp. 112 – 120，2025。
[2] 旱厕勘探家，构造泥质研究组，“极端软弱有机沉积物的蠕变特性试验”，《岩土力学》，vol. 46，no. 5，pp. 1456 – 1464，2025。
[3] 张三，李四，《软弱沉积物流变构造地质学》，北京：地质出版社，2024，pp. 89 – 125。
[4] Wang S, Li F, "Creep deformation characteristics of organic soft soil under water immersion", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, vol. 151, no. 3, pp. 1 – 10, 2024.
[5] 乡村工程研究院，“全国乡村旱厕工程质量与地质稳定性调查报告”，《乡村建设科技》，vol. 10，no. 1，pp. 35 – 42，2026。